

Fecha: 10/11/2023

Nombre y apellido:

Legajo o DNI:

1) (20 ptos.)

Dada la siguiente matriz de confusión calcule: (para cada calculo especifique la formula y los pasos aplicados)

	Gripe	Resfriado
Gripe	250	110
Resfriado	20	220

- Exactitud o Accuracy.
- False Positive Rate (FPR).
- False Omision Rate (FOR).
- Explique que significa la medida de evaluación de Exactitud o Accuracy obtenida.

2) (20 ptos.)

Dadas las siguientes reglas de decisión de un TDIDT:

- Si $X=1$ y $Y=1 \Rightarrow A$
- Si $Z=1$ y $W=1 \Rightarrow A$
- Sino B (en cualquier otro caso)
- Los valores que pueden tomar W, X, Y, Z son: $\{1, 2\}$

- Grafique el árbol necesario.
- Describa las partes constitutivas de dicho árbol obtenido.

3) (20 ptos.)

Dado el siguiente dataset calcule: (para cada calculo especifique la formula y los pasos aplicados)

Tamaño	Posición AFIP	Apto crédito	Clase
Chico	Resp. inscripto	Si	Invertir
Chico	Exento	No	Invertir
Grande	Monotributo	Si	No invertir
Grande	Resp. inscripto	No	Invertir
Grande	Monotributo	No	No invertir
Chico	Exento	Si	Invertir

- La información total proporcionada por la tabla.
- La ganancia y entropía del atributo Tamaño.

4) (20 ptos.)

Explique:

- ¿Cuales son las principales medidas de actuación del aprendizaje automático?
- ¿En cuales dos grandes grupos podemos clasificar a los algoritmos de aprendizaje automático? Describa brevemente a cada uno de ellos y proporcione ejemplos.

5) (20 ptos.)

Explique con sus palabras y describa:

- El algoritmo EM.
- ¿Cuales son sus principales características?
- ¿Cuales son sus mejoras respecto de K-medias?.